Управление модулями ядра

Эйвази Мани

13 марта 2026

Contents

Цели и задачи работы **2**
Цель лабораторной работы . . . 2

Процесс выполнения лабораторной работы **3**
Управление модулями ядра . . . 3
Управление модулями ядра . . . 4
Загрузка модуля ext4 . . . 5
Выгрузка модулей . . . 6
Загрузка модуля bluetooth . . . 7
Информация и параметры bluetooth . . . 8
Проверка версии ядра . . . 9
Обновление системы и ядра . . . 10
Проверка новой версии ядра . . . 11

Выводы по проделанной работе **12**
Вывод . . . 12

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение навыков работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Управление модулями ядра

-

```
manieyvazi@localhost:~$ su
Password:
root@localhost:/home/manieyvazi# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
        Kernel driver in use: vboxguest
        Kernel modules: vboxguest
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
        Subsystem: Dell Device 0177
        Kernel driver in use: snd_intel8x0
        Kernel modules: snd_intel8x0
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
        Kernel driver in use: ohci-pci
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
        Kernel driver in use: piix4_smbus
        Kernel modules: i2c_piix4
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
        Kernel driver in use: ehci-pci
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci
root@localhost:/home/manieyvazi# lsmod | sort
ac97_bus               12288  1 snd_ac97_codec
ahci                   57344  3
ata_generic            12288  0
ata_piix               45056  1
cdrom                  90112  2 isofs,sr_mod
crc32c_intel           12288  0
crc32_pclmul           12288  0
crct10dif_pclmul       12288  1
dm_log                 24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror              28672  0
dm_mod                245760  9 dm_multipath,dm_log,dm_mirror
dm_multipath           53248  0
```

Рис. 1 — Вывод команды lspci -k

Управление модулями ядра

-.

```
        Kernel modules: ahci
root@localhost:/home/manieyvazi# lsmod | sort
ac97_bus               12288  1 snd_ac97_codec
ahci                   57344  3
ata_generic            12288  0
ata_piix               45056  1
cdrom                  90112  2 isofs,sr_mod
crc32c_intel           12288  0
crc32_pclmul           12288  0
crct10dif_pclmul       12288  1
dm_log                 24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror              28672  0
dm_mod                245760  9 dm_multipath,dm_log,dm_mirror
dm_multipath           53248  0
```

Рис. 2 — Список загруженных модулей ядра

Загрузка модуля ext4

-

```
root@localhost:/home/manieyvazi# lsmod | grep ext4
root@localhost:/home/manieyvazi# modprobe ext4
root@localhost:/home/manieyvazi# lsmod | grep ext4
ext4                  1187840  0
mbcache                 16384  1 ext4
jbd2                   217088  1 ext4
```

Рис. 3 — Информация о модуле ext4

Выгрузка модулей

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# modprobe -r ext4
root@localhost:/home/manieyvazi# lsmod | grep ext4
root@localhost:/home/manieyvazi# modprobe -r xfs
```

Рис. 4 — Выгрузка модулей ext4 и xfs

Загрузка модуля bluetooth

-.

```
  Cleanup          : openssl-libs-1:3.5.1-5.el10_1.x86_64                                    37/42
  Cleanup          : kernel-tools-libs-6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64                         38/42
  Running scriptlet: kernel-tools-libs-6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64                         38/42
  Cleanup          : glibc-all-langpacks-2.39-58.el10_1.2.x86_64                             39/42
  Cleanup          : glibc-common-2.39-58.el10_1.2.x86_64                                    40/42
  Cleanup          : glibc-2.39-58.el10_1.2.x86_64                                           41/42
  Cleanup          : glibc-gconv-extra-2.39-58.el10_1.2.x86_64                               42/42
  Running scriptlet: glibc-gconv-extra-2.39-58.el10_1.2.x86_64                               42/42
  Running scriptlet: glibc-all-langpacks-2.39-58.el10_1.7.x86_64                             42/42
  Running scriptlet: kernel-modules-core-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64                       42/42
  Running scriptlet: kernel-core-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64                               42/42
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
kdump: For kernel=/boot/vmlinuz-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64, crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M now. Please reboot t
he system for the change to take effect. Note if you don't want kdump-utils to manage the crashkernel kernel paramete
r, please set auto_reset_crashkernel=no in /etc/kdump.conf.
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel
6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64.

VirtualBox Guest Additions: Look at /var/log/vboxadd-setup.log to find out what
went wrong

  Running scriptlet: kernel-modules-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64                            42/42
  Running scriptlet: glibc-gconv-extra-2.39-58.el10_1.2.x86_64                               42/42

Upgraded:
  glibc-2.39-58.el10_1.7.x86_64                                glibc-all-langpacks-2.39-58.el10_1.7.x86_64
  glibc-common-2.39-58.el10_1.7.x86_64                         glibc-devel-2.39-58.el10_1.7.x86_64
  glibc-gconv-extra-2.39-58.el10_1.7.x86_64                    kernel-headers-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64
  kernel-modules-extra-matched-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64   kernel-tools-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64
  kernel-tools-libs-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64              openssl-1:3.5.1-7.el10_1.x86_64
  openssl-devel-1:3.5.1-7.el10_1.x86_64                        openssl-fips-provider-1:3.5.1-7.el10_1.x86_64
  openssl-libs-1:3.5.1-7.el10_1.x86_64                         python3-perf-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64
  python3-urllib3-1.26.19-2.el10_1.1.noarch
Installed:
  kernel-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64                    kernel-core-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64
  kernel-devel-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64              kernel-modules-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64
  kernel-modules-core-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64       kernel-modules-extra-6.12.0-124.29.1.el10_1.x86_64
Removed:
  kernel-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64                     kernel-core-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
  kernel-devel-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64               kernel-modules-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
  kernel-modules-core-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64        kernel-modules-extra-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64

Complete!
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 5 — Загрузка модуля bluetooth

Информация и параметры bluetooth

-.

```
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
root@localhost:/home/manieyvazi# lsmod | grep bluetooth
root@localhost:/home/manieyvazi# modprobe bluetooth
root@localhost:/home/manieyvazi# lsmod | grep bluetooth
bluetooth            1118208  0
rfkill                 40960  4 bluetooth
root@localhost:/home/manieyvazi# modprobe -r bluetooth
root@localhost:/home/manieyvazi# uname -r
6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64
```

Рис. 6 — Информация и выгрузка модуля bluetooth

Проверка версии ядра

-.

```
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
root@localhost:/home/manieyvazi# lsmod | grep bluetooth
root@localhost:/home/manieyvazi# modprobe bluetooth
root@localhost:/home/manieyvazi# lsmod | grep bluetooth
bluetooth            1118208  0
rfkill                 40960  4 bluetooth
root@localhost:/home/manieyvazi# modprobe -r bluetooth
root@localhost:/home/manieyvazi# uname -r
6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64
```

Рис. 7 — Проверка версии и списка пакетов ядра

Обновление системы и ядра

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# uname -r
6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64
root@localhost:/home/manieyvazi# dnf list kernel
^CExtra Packages for Enterprise Linux 10      [===                                ] ---  B/s |   0  B     --:-- ET
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                                   0.0  B/s |   0  B     00:51
Errors during downloading metadata for repository 'epel':
  - Curl error (35): SSL connect error for https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-z-10&arch=x86_64 [Rec
v failure: Connection reset by peer]
Error: Failed to download metadata for repo 'epel': Cannot prepare internal mirrorlist: Interrupted by signal
```

Рис. 8 — Обновление ядра и системы

Проверка новой версии ядра

Проверка работы системы.

```
Complete!
root@localhost:/home/manieyvazi# dnf update kernel

Last metadata expiration check: 0:04:51 ago on Tue 03 Feb 2026 05:13:41 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@localhost:/home/manieyvazi#
root@localhost:/home/manieyvazi# dnf update

Last metadata expiration check: 0:04:54 ago on Tue 03 Feb 2026 05:13:41 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@localhost:/home/manieyvazi#
root@localhost:/home/manieyvazi# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                  32 kB/s |  29 kB     00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                                          11 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                                      8.9 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                          11 kB/s | 3.1 kB     00:00
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 9 — Проверка версии ядра и информации о системе

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе работы были изучены основные приёмы управления модулями ядра в Linux. Были рассмотрены команды для загрузки, выгрузки и анализа модулей, а также получены навыки обновления ядра системы с помощью dnf. Работа позволила закрепить практические знания по администрированию ядра и модульной архитектуры Linux